Intro of CTF

August 26, 2026 上次更新于2024.11

CTF起源于1996年DEFCON全球黑客大会，用以代替黑客通过发起真实攻击进行技术比拼。现今一般代指网络安全竞赛

Press Space for next page →

个人成长&人才培养

研究安全技术过程中锻炼出来的思维能力，即使以后不做网络安全，也很有用

1996年成立的黑客技术团体“w00w00”的成员中至少包括

- whatsapp联合创始人Jan Koum,
- Nmap开发者Gordon Fyodor Lyon,
- Google元老David Mckay,
- Yammer安全主管Joshua J. Drake…

CTF竞赛 对网络安全实践技能的全方位锻炼

- 📝 **相关专业本科新生、技术新手** - 激发兴趣，找到特长，互助学习
-
- 🤹 **相关专业毕业生、技术熟手** - 磨练技术特长，对接求职、读研需求
-
- 👩‍💻 **研究生、职业技术人才** - 在高水平国际CTF竞赛中“掘金”，用于实际研究工作

CTF比赛模式

解题模式、攻防模式、渗透

解题模式	线上选拔， 参赛队伍可通过互联网或现场网络参与，通过在线环境交互或文件离线分析，解决网络安全按技术挑战，获取相应分值，与ACM竞赛类似。 大致流程是，**从比赛环境中得到遗传具有一定格式的字符串或者其他内容（称为flag），提交给主办方从而获得分数**
攻防模式	线下赛，简称AWD（Attack With Defence）模式， 参赛队伍在网络空间互相攻击和防守，挖掘网络服务漏洞并攻击对方服务以得分，修补自身漏洞来防御以避免丢分。
渗透	受限于许多比赛解题模式的题目质量，解题模式渐渐衍生成综合渗透模式。 综合渗透更偏重于综合环境，通常一个目标IP或者目标网络，预设攻击路径，在不同路径点预置flag

CTF 解题模式

解题模式、攻防模式、渗透

- Web-网络攻防
  - **常见漏洞**:SQL注入、XSS、CSRF、文件包含、文件上传、代码审计、PHP弱类型
- Reverse Engineering-逆向工程
  - 工具平台、解题思路
- Pwn-二进制漏洞利用
  - 考察对二进制漏洞的挖掘和利用，需要对计算机操作系统底层有一定了解
- Crypto-密码攻击
  - 古典密码学：趣味性强，种类多
  - 现代密码学：安全性高，对算法理解的要求较高
- Misc-安全杂项

实验主要内容

- Web
  - phase_0: GET/POST usage
  - phase_1: sql injection、php deserialization
  - phase_2: php deserialization
- Reverse
  - phase_1: IDA/Ghidra usage
  - phase_2: Matrix transpose
  - phase_3: 加密算法
- Pwn
  - phase_1: fmt
  - phase_2: ret2code + call exit(0)
  - phase_3: orw + call exit(0)
- Crypto

实验(报告)要求

- Task1: AI辅助分析
  - 如何向AI描述问题
  - 获取AI分析、攻击方案
- Task2: 实验验证
  - 执行AI建议1、2、3
  - 验证、记录实验结果
- Task3: 正确性评价
  - 判断AI建议是否正确
  - 分析错误原因、修正方案
  - 原理解释

> 实验报告内容简单扼要，不要有长篇大论

实验环境

需要校园网环境访问

报告模板

课程实验平台
用户注册码：78711417-7304-2E61-1B97-86F11675FFA2
用户名：学号